DreamerV3：学世界，再练行动

Nature 2025 | 同一算法配置，各任务独立学习

A　真实交互与经验 | Main、Methods



环境产生 (x_t, a_t, r_t, c_t)，存入 replay

部署：编码实际观察 → actor 出手 → 环境反馈

B　学习 RSSM | World model learning

真实 x_t + 记忆 h_t
后验 $q(z_t|h_t, x_t)$
→ KL →
过去 $h, z, a \to h_t$
先验 $p(z_t|h_t)$

$s_t = [h_t, z_t]$：连续记忆 + 离散随机状态

状态 → 图像/向量重构、奖励 r、继续概率 c

训练 ϕ：预测误差 + 动力学 KL + 表征 KL

平衡权重 $1/1/0.1$；free bits；1% 均匀混合

C　想象里练策略 | Critic、Actor learning

replay 状态 s_t → actor π_θ 选动作 a_t → 世界模型先验 下个状态 + r, c

抽象状态展开 $T = 16$，无需解码图像

critic ψ：估计更远的回报 → λ-return

actor θ：归一化优势 + 熵，REINFORCE 更新

世界模型提供训练轨迹；部署无需在线树搜索

D　把量纲稳住，再看证据

Robust predictions：symlog + symexp two-hot

Evaluation：跨域、Minecraft、消融、扩展

Methods：block GRU、LaProp、replay 与环境协议

文章路线：引言提问 → B 状态学习 → C 回报与动作 → D 数值稳定和实验 → 相关工作、结论、实现

实线表示信息流；参数训练与部署路径分别见 A/B/C